

Pauta pública · Clase 4 · Dinero, bonos y tasa

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · ejercicios de práctica con desarrollo y respuesta

v2 · 21 de septiembre de 2026

Cómo usar esta pauta. Intenta cada ejercicio antes de mirarla. Cada respuesta termina con el cierre de tres piezas: unidad, qué significa y cómo lo compruebas. Si tu número difiere, busca primero el paso donde se separan los caminos.

Qué no está aquí. Nada: desde el 21 de septiembre de 2026 todos los ejercicios de práctica de esta clase se publican con su pauta completa. Los controles, la 2.^a Solemne y el examen usan preguntas nuevas, distintas de todo lo publicado.

Ejercicios de clase

E1. $95,238 \rightarrow 5\%$ ($100/95,238 - 1 = 0,05$); $96,154 \rightarrow 4\%$ ($100/96,154 - 1 = 0,04$). Una línea: «El precio subió de 95,238 a 96,154 y la tasa bajó de 5 % a 4 %, porque $100/96,154 - 1 = 0,04$ ». Chequeo: $96,154 \times 1,04 = 100 \checkmark$. *Este ejercicio de bonos es un ejemplo aparte: no es el equilibrio del mercado de dinero de E3.*

E2. Con $Y = 1.000$: $M_d = 800 - 20i$. Corte horizontal ($i = 0$): **800**. Corte vertical ($M_d = 0$): **$i = 40\%$** . $d_2 = 20$: por cada punto de tasa se demandan 20 unidades menos (la recta es más plana cuanto mayor es d_2 en este plano). Con $Y = 1.010$, la recta se corre **8** a la derecha ($d_1 \cdot \Delta Y = 0,8 \cdot 10$). Es un desplazamiento de **M_d** , no de la LM.

E3. Con $M/P = 760$ e $Y = 1.000$: $760 = 800 - 20i \Rightarrow i = 2\%$. Con $i = 5\%$: $M_d = 800 - 100 = 700$: hay **exceso de oferta de dinero** de 60; quien reacciona es **el público**, que **compra** bonos; el precio del bono **sube**; la tasa **baja** hasta 2 %. Cierre: % anual · «con $Y = 1.000$ y $M/P = 760$, el público quiere tener exactamente el dinero que hay cuando la tasa es 2 %» · $0,8 \cdot 1.000 - 20 \cdot 2 = 760 \checkmark$.

E4. Se mueve la **demanda de dinero**: 8 a la derecha ($0,8 \times 10$); la oferta queda quieta, así que la tasa sube. $760 = 808 - 20i \Rightarrow i = 2,4\%$. Cierre: % anual · «con más producción el público quiere más dinero; como la cantidad no cambió, vende bonos y la tasa sube» · $0,8 \cdot 1.010 - 20 \cdot 2,4 = 760 \checkmark$; precio del bono $100/1,024 = 97,66$.

E5. $M/P = 0,8 \cdot 1.010 - 20 \cdot 2 = 768$: el Banco Central **compra** bonos por 8 (entrega dinero). No puede anunciar a la vez $M/P = 760$ e $i = 2\%$ con $Y = 1.010$: $808 - 40 = 768 \neq 760$. Fija la cantidad (cierre A) o fija la tasa (cierre B); la otra variable se ajusta.

E6. Con $M/P = 760$: $i = (0,8Y - 760)/20 \Rightarrow Y = 990 \rightarrow 1,6\%$; $1.000 \rightarrow 2\%$; $1.010 \rightarrow 2,4\%$; $1.020 \rightarrow 2,8\%$. Los cuatro puntos forman una recta con pendiente positiva: cada 10

de producción, la tasa que equilibra el dinero sube 0,4 puntos. Esa recta es la **LM** (se deriva en la Clase 6).

Tickets de salida

T1. (1) $97,087 \rightarrow 3,00 \%$; $98,039 \rightarrow 2,00 \%$. «El precio subió y la tasa bajó de 3 % a 2 %: $100/98,039 - 1 = 0,02$.» (2) Por encima del equilibrio: **exceso de oferta de dinero** $\rightarrow$ **compra de bonos** $\rightarrow$ **precio sube** $\rightarrow$ **tasa baja**. (3) Unidad % anual $\cdot$ frase $\cdot$ chequeo $97,087 \times 1,03 = 100 \checkmark$.

T2. Primer paso: $M/P = 0,4Y - 10i$; ejes (i vertical, dinero real horizontal). (1) Cortes: 480 y 48 %. $440 = 480 - 10i \Rightarrow i = 4 \%$; chequeo $0,4 \cdot 1.200 - 40 = 440 \checkmark$. (2) $i = (490 - 440)/10 = 5 \%$; se movió **Md** (10 a la derecha: $0,4 \cdot 25 = 10$). (3) $M/P = 490 - 40 = 450$; **compra de bonos**. (4) **Falso**: se desplazó la demanda de dinero; en el plano (Y, i) la economía se movió **a lo largo** de la LM.

Ayudantía

Ej. 1. a) $94,340 \rightarrow 6,00 \%$; $95,238 \rightarrow 5,00 \%$. b) «El precio subió y la tasa bajó de 6 % a 5 %: $100/95,238 - 1 = 0,05$.» c) Compra de bonos $\rightarrow$ más dinero en manos del público $\rightarrow$ más demanda de bonos $\rightarrow$ **sube su precio** $\rightarrow$ **baja la tasa**. d) % anual $\cdot$ frase $\cdot$ $94,340 \times 1,06 = 100 \checkmark$.

Ej. 2. Primer paso: $M/P = 0,6Y - 30i$. a) Con $Y = 1.500$, $Md = 900 - 30i$; cortes **900** y **30 %**; $780 = 900 - 30i \Rightarrow i = 4 \%$; chequeo $900 - 120 = 780 \checkmark$. b) En 6 %: $Md = 720 \Rightarrow$ **exceso de oferta de dinero de 60** $\rightarrow$ compran bonos $\rightarrow$ precio sube $\rightarrow$ tasa baja. c) Md se corre **30 a la izquierda** ($0,6 \cdot 50$); $i = (870 - 780)/30 = 3 \%$; la LM **no** se desplaza (movimiento a lo largo de ella). d) $M/P = 870 - 120 = 750 \Rightarrow$ el Banco Central **vende bonos** (retira dinero). e) $M/P = 900 - 150 = 750 \Rightarrow$ **vende bonos**. Chile usa el **cierre B** (fija la TPM).

Ej. 3. a) $M/P = 1.520/2 = 760 \Rightarrow 760 = 800 - 20i \Rightarrow i = 2 \%$. b) $M/P = 1.520/2,5 = 608 \Rightarrow 608 = 800 - 20i \Rightarrow i = 9,6 \%$. «Los precios subieron y los mismos billetes compran menos: M/P cayó de 760 a 608 y la tasa subió de 2 % a 9,6 %, porque $(800 - 608)/20 = 9,6$.» c) % anual $\cdot$ «con menos dinero real, el público vende bonos hasta que la tasa llega a 9,6 %» $\cdot 0,8 \cdot 1.000 - 20 \cdot 9,6 = 608 \checkmark$.

Ej. 4. a) Una **tasa** (TPM en 4,50 %, mantenida por unanimidad; Minuta RPM N° 323): **cierre B**. b) La cantidad de dinero **sube** para acomodar la mayor demanda. c) No; la tasa del crédito incluye fondeo, riesgo, plazo y competencia (entre julio de 2023 y diciembre de 2024: TPM -625 pb; consumo ≈ -600 pb). d) Por ejemplo: «todos los créditos bajarán lo mismo que la TPM» o «el Banco Central fijó la cantidad de dinero».

Ej. 5. Tasa base **2 %** (precio del bono 98,04); con $Y = 1.010$, **2,4 %** (97,66); con $Y = 1.010$ y $M/P = 768$, **2 %** otra vez. Lo que declaras tú: **qué mantiene fijo el Banco Central** (el cierre). El laboratorio calcula la tasa para el M/P que ingresas; no dice si

ese M/P lo eligió el Banco Central para sostener una tasa (cierre B) o si lo dejó quieto (cierre A).

Reservas

R1: $90,909 \rightarrow 10\%$; $95,238 \rightarrow 5\%$; $97,087 \rightarrow 3\%$; $100 \rightarrow 0\%$. R2: dinero = \$500.000; riqueza total = \$2.000.000. R3: $M/P = 1.520/2 = 760 \Rightarrow i = 2\%$; con $P = 2,5$, $M/P = 608 \Rightarrow i = 9,6\%$ (mismas cuentas que el ejercicio 3 de la ayudantía). R4: $760 = 0,8Y - 20i \Rightarrow i = (0,8Y - 760)/20 = 0,04Y - 38$; con $Y = 1.000$, $i = 40 - 38 = 2\% \checkmark$. R5: la primera afirmación describe el cierre A; la segunda, el cierre B. R7: el traspaso de la TPM a las tasas de los créditos es alto pero no unitario y difiere por tipo de crédito.